

PARCIAL 1

Escenario IoT Central con flota heterogénea de 10 dispositivos

1. Objetivo

Diseñar, parametrizar y demostrar un escenario IoT completo sobre Azure IoT Central. La flota no se llena con un solo simulador: los **10 dispositivos** se alimentan desde **códigos de envío distintos** hacia IoT Central, de modo que queden visibles la asincronía, las desconexiones y la operación en línea durante una ventana de al menos **4 días no continuos**. El producto final es un documento profesional de proyecto más un panel tipo cuarto de control y una sustentación en la que se ejecutan dos códigos en equipos distintos.

2. Enunciado

Seleccionar **un** escenario de la sección 5. Construir el Digital Twin (Device Template) anclado a datasheets reales, desplegar la infraestructura en IoT Central y documentar cada elemento.

Describir cada uno de los elementos incluyendo **al menos 10 dispositivos con múltiples variables** (sensores diferentes). **Todos los grupos** construyen un **catálogo único de dispositivos** cuyos orígenes de envío hacia IoT Central son distintos entre sí. En ese catálogo deben aparecer, entre otros, Digital Twin / simulador nativo, Wokwi, Python, API pública, Atlas Weather y los demás orígenes que el grupo justifique. Los 10 dispositivos son la suma de ese catálogo: no se parte la flota en bloques fijos (ni 5+5, ni “cinco obligatorios y cinco de relleno”).

En la flota debe visualizarse **asincronía** (intervalos de muestreo distintos), **desconexión** (huecos en la serie, estado Disconnected) y **operación en línea** (Connected con telemetría viva) durante el tiempo determinado. Los gráficos cubren **4 días no continuos**. Se pueden usar plantillas o Digital Twin como referencia para generar dispositivos. Los parámetros de cada origen —incluidos los del código— van en las tablas de la sección 6.

Debe realizarse el **diagrama de referencia** de la flota (dispositivos, telecomunicaciones e IoT Central) y mostrarse los gráficos generados por IoT Central con el escenario elegido. El dashboard es **personalizado**: logo del escenario, variables, gráficos y un resumen tipo cuarto de control (control room) para validar la información.

La última parte se presenta **en persona**. Frente al ingeniero a cargo se ejecutan **dos códigos en dos equipos distintos** (por ejemplo Python en un portátil y Wokwi o un puente de API en el otro). El resto de la flota puede estar histórica o en segundo plano, pero esos dos nodos deben verse Connecting / Connected / enviando en vivo.

3. Catálogo de orígenes de envío

Cada dispositivo declara **un origen de envío** y un identificador de origen. No se acepta llenar los 10 con el simulador nativo. El catálogo del grupo es uno solo: diez filas, diez orígenes distinguibles. Deben estar presentes, como parte de ese catálogo, los orígenes de la tabla siguiente. El resto se elige de la lista abierta al pie, u otro origen justificado, siempre que el código o el feed sea distinto.

#	Origen	Qué es	Qué debe verse en Central
1	Digital Twin / simulador nativo	Dispositivo simulado sobre la plantilla (IoT Central Device Template).	Connected, telemetría periódica, propiedades editables.
2	Wokwi	ESP32 virtual (Arduino o firmware equivalente) con sensores y, si aplica, un actuador.	Alta/baja del dispositivo, 3+ variables, respuesta a un comando.
3	Python	Script con azure-iot-device (DPS + MQTT o AMQP) desde laptop o VM.	Envío periódico, comando o property writable, logs de sesión.
4	API pública	Puente que consulta una API abierta (calidad de aire, ocupación, Open-Meteo, SIATA, etc.) y reenvía a Central.	Valores reales o cuasi reales, marca de tiempo de la fuente y de ingestión.
5	Atlas Weather (o equivalente)	Estación o feed meteorológico (Atlas Weather, OpenWeather, IDEAM, estación campus).	Variables meteorológicas alineadas al escenario (temp, HR, lluvia, viento, etc.).

Orígenes adicionales aceptados para completar las 10 filas del catálogo (cada uno cuenta si el código o el feed es otro): segundo script Python con protocolo distinto; cliente MQTT explícito (paho / MQTT.js); replay de CSV o histórico; segunda instancia Wokwi; puente HTTP/REST; dispositivo Plug and Play; segunda API pública de dominio diferente. El grupo documenta por qué ese origen es distinto y cómo se provisiona.

Asincronía mínima exigida: al menos tres intervalos de muestreo diferentes en la flota (por ejemplo 15 s, 60 s y 5 min). Desconexión: al menos un dispositivo debe mostrar un hueco documentado (apagado controlado, fallo de red o pausa del script) y la posterior reconexión.

4. Condiciones transversales

- **Plantilla personalizada.** Logo e iconos del escenario o de la “compañía” que lo opera. Views de operador, Rules y alertas configuradas. El objetivo es un demo funcional para el cliente que lo solicitó.
- **Ventana de 4 días no continuos.** Elegir cuatro fechas distintas (no tienen que ser consecutivas). Exportar o capturar gráficos de IoT Central / Data Explorer. Analizar máximo, mínimo, promedio, recuento y, cuando tenga sentido, sumatoria.
- **Datasheets.** Cada variable de telemetría se ancla a un sensor o dispositivo real. En tabla: rango del fabricante, rango operativo del escenario, unidad, precisión e intervalo de muestreo usado en el código.
- **Arquitectura de referencia con telecomunicaciones.** Capa de dispositivo, capa de red (Wi-Fi, 4G/LTE si el escenario es rural, TLS, puerto 8883 u otro justificado), capa de plataforma (DPS, IoT Central, Digital Twin) y capa de operación (Views, Rules, dashboard).
- **Documentación Microsoft.** <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/iot-central/>

5. Escenarios a selección (uno por grupo)

Las tablas siguientes son una **propuesta de mapeo** para llegar a 10 dispositivos con variables coherentes al escenario. El grupo arma **un solo catálogo** (inventario de 10 filas) y asigna a cada fila un origen de envío distinto, según la sección 3. Puede reordenar zonas y variables, siempre que respete las marcadas como indispensables.

5.1 Estadio Américo Montanini

El estadio comprende cancha, silletería, entradas y camerinos, entre otros. Los 10 dispositivos se reparten entre esas zonas. Objetivo de operación: confort, aforo y condiciones de juego visibles desde un cuarto de control el día de partido y en días de mantenimiento.

Dev	Zona / rol	Variables sugeridas
01	Cancha central	Temp. césped, humedad, iluminancia
02	Silletería norte	Aforo estimado, temp. ambiente, CO2
03	Entrada principal / torniquete	Flujo, estado de puerta, temp.
04	Calidad de aire exterior	PM2.5, PM10, AQI
05	Meteorología de cubierta	Temp. ext., HR, lluvia, viento
06	Camerinos	Temp., HR, iluminancia
07	Cuarto eléctrico / UPS	Temp. tablero, humedad, estado UPS
08	Iluminación de cancha	Lux, potencia estimada, on/off
09	Acceso vehicular / parking	Ocupación, barrera abierta/cerrada
10	Zona de hidratación / concessions	Temp. nevera, puerta, HR

Indispensable: cubrir cancha, silletería, al menos una entrada y camerinos. El dashboard de partido debe permitir ver de un vistazo clima, aforo y estado de accesos.

5.2 Centro de datos

Ubicación urbana. Tres racks o armarios con temperatura y humedad por rack (indispensables). El resto de sensores cubre requisitos típicos de certificación (Uptime / TIA-942 a nivel académico): filtración de agua, humo, acceso, energía y clima exterior que condiciona el free-cooling.

Dev	Zona / rol	Variables sugeridas
01	Rack A	Temp. intake, temp. exhaust, HR
02	Rack B	Temp. intake, temp. exhaust, HR
03	Rack C	Temp. intake, temp. exhaust, HR
04	Pasillo frío / contención	Temp., dP entre pasillos, HR
05	Clima exterior (free-cooling)	Temp. ext., HR, radiación
06	Calidad de aire sala	PM2.5, CO2, AQI
07	Detección de agua bajo piso	Fuga (bool), humedad de piso
08	Detección de humo / incendio	Humo, temp. techo
09	PDU / energía de fila	kW, corriente, factor de potencia
10	Puerta / control de acceso	Abierta/cerrada, eventos de acceso

Indispensable: los tres racks con temperatura y humedad. El control room debe mostrar el mapa térmico de los tres armarios y las alarmas de agua, humo y energía.

5.3 Granja y cultivo de cacao

Predio rural. Los 10 dispositivos cubren cultivo, poscosecha, meteorología, agua y perímetro como un solo catálogo. Es indispensable medir humedad del suelo y variables meteorológicas.

Dev	Zona / rol	Variables sugeridas
01	Lote de cultivo 1	Humedad de suelo, temp. suelo, EC
02	Lote de cultivo 2	Humedad de suelo, temp. canopy
03	Lote de cultivo 3	Humedad de suelo, iluminancia PAR
04	Dosel / sombra	Temp., HR bajo dosel, lux
05	Estación de campo	Lluvia lote, humedad foliar
06	Meteorología del predio	Temp., HR, lluvia, viento, radiación
07	Calidad de aire rural	PM2.5, HR, AQI
08	Secado / fermentación	Temp. caja, HR, masa estimada
09	Reservorio / riego	Nivel de tanque, caudal, bomba on/off
10	Perímetro / bodega	Puerta, movimiento, temp. bodega

Indispensable: humedad de suelo y un nodo meteorológico explícito. Justificar en el diagrama la salida a Internet desde zona rural (4G/LTE, Starlink o enlace del predio).

5.4 Colegio Caldas / Universidad UNAB — desastres y emergencias

El campus requiere un sistema de control de desastres y emergencias: meteorológicas, incendios, calidad del aire y seguridad perimetral. El catálogo debe incluir dispositivos de cada categoría, sin cuotas fijas por bloque.

Dev	Categoría / zona	Variables sugeridas
01	Meteorología — estación campus	Temp., HR, lluvia, viento
02	Meteorología — patio / cubierta	Temp. superficie, lux, HR
03	Incendio — bloque A	Humo, temp. techo, flama
04	Incendio — laboratorio	Humo, temp., puerta de emergencia
05	Calidad de aire — aula	CO2, PM2.5, temp.
06	Calidad de aire — exterior	PM2.5, PM10, AQI
07	Perímetro — acceso principal	Puerta, magnetismo, ocupación
08	Perímetro — cerramiento norte	Movimiento, puerta, lux nocturno
09	Evacuación — pasillo	Ocupación, lux de emergencia, temp.
10	Puesto de mando	Estado agregado, ack de alarma

Indispensable: al menos un nodo por categoría (meteorología, incendio, calidad de aire, perímetro). Las Rules deben distinguir alerta meteorológica, incendio y perímetro; no mezclar umbrales.

5.5 Parqueo de bicicletas y patinetas UNAB

La universidad diseña estaciones de parqueo con **control de seguro (abierto/cerrado)**, **control de carga y ocupación del punto**. Esas tres variables son indispensables en el sitio. El resto cubre clima del campus, vandalismo, energía y aforo de la estación.

Dev	Zona / rol	Variables sugeridas
01	Slot 1 — seguro y ocupación	Lock open/close, ocupado, temp. slot
02	Slot 2 — carga	Estado de carga, corriente, ocupado
03	Slot 3 — seguro y ocupación	Lock, ocupado, lux
04	Slot 4 — carga rápida	SoC estimado, W, temperatura conector
05	Tótem de estación — ocupación	Cupos libres, cupos totales, lock maestro
06	Clima del punto de parqueo	Temp., HR, lluvia
07	Calidad de aire del andén	PM2.5, AQI
08	Energía del tablero	kWh, corriente, estado breaker
09	Perímetro / evento	Movimiento, lux nocturno, puerta
10	Pasarela de sesión	Sesión activa, usuario anónimo, ack

Indispensable: seguro abierto/cerrado, control de carga y ocupación visibles en el control room. Un comando remoto debe poder abrir/cerrar un slot de demostración (Wokwi o Python).

6. Documento profesional — contenido mínimo

Formato válido para presentar el proyecto (portada, logo del escenario, historial de versiones, numeración). No es un informe de laboratorio de 1–2 páginas: es el expediente del cliente.

Sección	Qué debe contener
Historial de versiones	Fecha, autor, cambio. Incluir la versión del Device Template y de cada script.
Arquitectura de referencia	Diagrama de la flota completa: origen de cada dispositivo, red, DPS, IoT Central, Views/Rules. Capa de telecomunicaciones explícita.
Catálogo de 10 dispositivos	Una sola tabla: ID en Central, zona, origen de envío, protocolo, intervalo, variables, datasheet citado.
Tablas de parámetros	Por variable: unidad, rango datasheet, rango operativo del escenario, precisión, umbral de Rule, valor usado en el código (min/max/offset).
Comparativa de variables	Sobre los 4 días no continuos: máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria cuando aplique. Relatar qué situación operativa explican esos extremos.
Evidencia de asincronía / desconexión	Capturas de estado Connected/Disconnected, huecos en la serie y logs de los dos códigos que se ejecutarán en la sustentación.

Sección	Qué debe contener
Dashboard / control room	Capturas del panel personalizado: logo, KPIs, gráficos, alarmas activas. El operador no programador debe entenderlo.
Repositorio	README de decisiones, scripts sin secretos en claro, proyecto Wokwi, evidencias. Credenciales solo por variable de entorno o DPS attested.

7. Panel tipo cuarto de control

Además de las Views por dispositivo, el grupo construye un dashboard de aplicación con identidad visual propia. Mínimo visible al mismo tiempo:

- Logo y nombre del escenario (no el nombre genérico de la aplicación de Azure).
- Estado de la flota: cuántos Connected / Disconnected / Unassociated.
- Al menos cuatro gráficos de telemetría alineados a las variables indispensables del escenario.
- KPIs numéricos (último valor, máximo/mínimo del día seleccionado).
- Bloque de alertas o Rules disparadas en la ventana de 4 días.
- Un mapa o esquema de zonas (aunque sea estático) que relacione dispositivo ↔ lugar físico.

8. Sustentación presencial

Se presenta al ingeniero a cargo. Durante la evaluación el grupo:

- Explica el escenario, el Digital Twin y el catálogo: por qué cada origen de envío es distinto.
- Muestra el control room y navega un gráfico de los 4 días no continuos.
- Ejecuta **dos códigos en dos equipos distintos**. Ambos deben aparecer en IoT Central y publicar al menos una variable en vivo.
- Reproduce o explica una desconexión controlada y la reconexión de uno de esos dos nodos.
- Responde por umbrales, datasheets y por las limitaciones percibidas de IoT Central.

Si un origen (API o Atlas Weather) no puede ejecutarse en vivo por cuota o red, se muestra la evidencia histórica y se sustituye la ejecución en vivo por el par Python + Wokwi. Eso no exime de haber usado esos orígenes en la flota.

9. Indicadores de evaluación

Indicador	Qué se mira	Peso
IoT Template (setup + test)	Aplicación, plantilla publicada, properties, comandos, Rules. Identidad visual del escenario.	15 %
Datos, Digital Twin y arquitectura	Catálogo de 10 dispositivos, datasheets, rangos de industria, diagrama con telecomunicaciones.	20 %
Heterogeneidad de orígenes	Orígenes distintos en el catálogo (incluye Digital Twin, Wokwi, Python, API pública, Atlas Weather). Asincronía, desconexión y operación en línea.	20 %
Ventana de 4 días y comparativa	Gráficos no continuos. Máx / mín / promedio / recuento / sumatoria y lectura operativa de esos valores.	15 %
Control room y documento	Dashboard personalizado, tablas de parámetros (código + datasheet), historial de versiones, repo limpio.	15 %
Sustentación y dos códigos en vivo	Ejecución en dos equipos, explicación técnica y manejo de la desconexión.	15 %

10. Recursos

- Documentación IoT Central: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/iot-central/>
- Device templates, Views y Rules: documentación vigente de la aplicación IoT Central.
- Python: paquete azure-iot-device (DPS). El destino es Central, no un broker local.
- Wokwi ESP32 Wi-Fi: <https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi> — SSID Wokwi-GUEST.
- Feeds meteorológicos y de aire: Atlas Weather, OpenWeather, Open-Meteo, IDEAM, SIATA u otra API pública citada.
- Los laboratorios 1–2 del curso (modelado + flota Python/Wokwi) son la base técnica de este parcial; el parcial exige escala, heterogeneidad y documento de proyecto.